

Write each in exponential form.

11) $-i\sqrt{17}$

12) $2\sqrt{2} - 2i\sqrt{2}$

13) $-3 - 3i\sqrt{3}$

14) $-\sqrt{3} + i$

Write each in rectangular form.

15) $6e^{\frac{11i\pi}{6}}$

16) $4e^{\frac{4i\pi}{3}}$

17) $4e^{\frac{i\pi}{3}}$

18) $6e^{\frac{5i\pi}{3}}$

Write each as a complex number in rectangular form.

19) $\ln -6.7$

20) $\ln -5$

21) $\ln -13$

22) $\ln -3$

Solve each equation over the complex numbers.

23) $e^z + 10 = 1$

24) $3 = e^z + 10$

25) $e^{2z} + 6 = -1$

26) $20e^z + 100 = -e^{2z}$

Critical thinking questions:

27) Evaluate: i^{2i}

28) Evaluate: $\ln i$